

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Поляков Сергей Александрович

Группа: НБИбд-02-25

МОСКВА

2025 г.

Цель работы

Приобретение практических навыков работы с системой Линукс на уровне командной строки.

Ход работы

Перемещение по файловой системе

- Откройте терминал. По умолчанию терминал открывается в домашнем каталоге пользователя, который обозначается символом ~.
- Убедитесь, что Вы находитесь в домашнем каталоге. Если это не так, перейдите в него. Это можно сделать с помощью команды `cd` без аргументов.
- С помощью команды `pwd` узнайте полный путь к Вашему домашнему каталогу.
- Команда `cd` работает как с абсолютными, так и с относительными путями. Перейдите в подкаталог Документы Вашего домашнего каталога указав относительный путь
- Перейдите в каталог `local` – подкаталог `usr` корневого каталога указав абсолютный путь к нему (`/usr/local`):
- Перейдите в домашний каталог
- Выведите список файлов Вашего домашнего каталога.
- Убедитесь в том, что список файлов полученных с помощью команды `ls` совпадает с файлами, отображающимися в графическом файловом менеджере.
- Выведите список файлов подкаталога Документы Вашего домашнего каталога указав относительный путь

Выведите список файлов каталога /usr/local указав абсолютный путь к нему:

```
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~$ cd Documents
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/Documents$ cd /usr/local
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:/usr/local$ cd ~
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~$ ls
Desktop  Downloads  Pictures  snap      Videos
Documents Music      Public    Templates work
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~$ ls Documents
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~$ ls /usr/local
bin  etc  games  include  lib  man  sbin  share  src  texlive
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~$
```

Создание пустых каталогов и файлов

- Создайте в домашнем каталоге подкаталог с именем parentdir
- С помощью команды ls проверьте, что каталог создан. Создайте подкаталог в существующем каталоге:
- При задании нескольких аргументов создаётся несколько каталогов:
- Если требуется создать подкаталог в каталоге, отличном от текущего, то путь к нему требуется указать в явном виде:
- Опция – parents (краткая форма -p) позволяет создавать иерархическую цепочку подкаталогов, создавая все промежуточные каталоги.

Создайте следующую последовательность вложенных каталогов newdir/dir1/dir2 в домашнем каталоге

- Создайте файл test.txt в каталоге ~/newdir/dir1/dir2
- Проверьте наличие файла с помощью команды

```
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~$ mkdir parentdir
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~$ mkdir parentdir/dir
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~$ ls
Desktop  Downloads  parentdir  Public  Templates  work
Documents Music      Pictures   snap    Videos
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~$ ls parentdir
dir
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~$ cd parentdir
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/parentdir$ mkdir dir1 dir2 dir3
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/parentdir$ mkdir ~/newdir
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/parentdir$ ls ~
Desktop  Downloads  newdir    Pictures  snap      Videos
Documents Music      parentdir Public    Templates work
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/parentdir$ mkdir -p ~/newdir/dir1/dir2
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/parentdir$ touch ~/newdir/dir1/dir2/test.txt
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/parentdir$ ls ~/newdir/dir1/dir2
test.txt
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/parentdir$
```

Перемещение и удаление файлов или каталогов

- Запросив подтверждение на удаление каждого файла в текущем каталоге, удалите в подкаталоге /newdir/dir1/dir2/ все файлы с именами, заканчивающимися на .txt:
- Рекурсивно удалите из текущего каталога без запроса подтверждения на удаление каталог newdir, а также файлы, чьи имена начинаются с dir в каталоге parentdir:
- Создайте следующие файлы и каталоги в домашнем каталоге:
- Используя команды cp и mv файл test1.txt скопируйте, а test2.txt переместите в каталог parentdir3:
- С помощью команды ls проверьте корректность выполненных команд

```
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/parentdir$ rm -i ~/newdir/dir1/dir2/*.txt
rm: remove regular empty file '/home/sapolyakovdk2n26/newdir/dir1/dir2/test.txt'? y
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/parentdir$
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/parentdir$ rm -R ~/newdir ~/parentdir/dir*
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/parentdir$ cd
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~$ mkdir -p parentdir1/dir1 parentdir2/dir2 paren
tdir3
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~$ touch parentdir1/dir1/test1.txt parentdir2/dir
2/test2.txt
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~$ mv parentdir1/dir1/test1.txt parentdir3
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~$ cp parentdir2/dir2/test2.txt parentdir3
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~$ ls parentdir3
test1.txt  test2.txt
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~$ ls parentdir1/dir1
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~$ ls parentdir2/dir2
test2.txt
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~$
```

- Переименуйте файл test1.txt из каталога parentdir3 в newtest.txt, запрашивая подтверждение перед перезаписью:
- Переименуйте каталог dir1 в каталоге parentdir1 в newdir:
- Команда cat объединяет файлы и выводит их на стандартный вывод

```
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~$  
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~$ ls parentdir3  
test1.txt  test2.txt  
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~$ cp parentdir3/test2.txt parentdir3/subtest2.tx  
t  
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~$ mv -i parentdir3/test1.txt parentdir3/newtest.  
txt  
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~$ ls parentdir3  
newtest.txt  subtest2.txt  test2.txt  
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~$ cd parentdir1  
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/parentdir1$ ls  
dir1  
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/parentdir1$ mv dir1 newdir  
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/parentdir1$ ls  
newdir
```

Задание для самостоятельной работы

1. Воспользовавшись командой `pwd`, узнайте полный путь к своей домашней директории.
2. Введите следующую последовательность команд. Объясните, почему вывод команды `pwd` при переходе в каталог `tmp` дает разный результат.

```
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/parentdir1$ cd
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~$
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~$ pwd
/home/sapolyakovdk2n26
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~$ mkdir tmp
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~$ cd tmp
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/tmp$ pwd
/home/sapolyakovdk2n26/tmp
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/tmp$ cd /tmp
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:/tmp$ pwd
/tmp
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:/tmp$
```

В первом случае мы перешли в созданный нами каталог `tmp`, во втором случае перешли в системный каталог `tmp` в корневой директории.

3. Пользуясь командами `cd` и `ls`, посмотрите содержимое
корневого каталога
домашнего каталога
каталогов `/etc` и `/usr/local`.

```
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:/tmp$ cd /
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:/$ ls
bin      dev      lib64    mnt      run      srv      usr
bin.usr-is-merged  etc      lib.usr-is-merged  opt      sbin     swap.img  var
boot     home     lost+found  proc    sbin.usr-is-merged  sys
cdrom    lib      media     root    snap     tmp
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:/$ cd ~
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~$ ls
Desktop  Downloads  parentdir  parentdir2  Pictures  snap      tmp      work
Documents Music      parentdir1 parentdir3  Public    Templates Videos
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~$ cd /usr/local
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:/usr/local$ ls
bin  etc  games  include  lib  man  sbin  share  src  texlive
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:/usr/local$ cd /etc
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:/etc$ ls
adduser.conf  gai.conf  logrotate.d  rsyslog.d
alsa          gdb       lsb-release  rygel.conf
alternatives  gdm3     machine-id   sane.d
anacrontab    geoclue  magic        security
apache2       ghostscript  magic.mime   selinux
apg.conf      glvnd    mailcap      sensors3.conf
apm           gnome    mailcap.order  sensors.d
apparmor      gnome-remote-desktop  manpath.config  services
apparmor.d    gnutls   mc            sgml
```


Пользуясь изученными консольными командами, в своём домашнем каталоге создайте каталог temp и каталог labs с подкаталогами lab1, lab2 и lab3 одной командой. В каталоге temp создайте файлы text1.txt, text2.txt, text3.txt. Пользуясь командой ls, убедитесь, что все действия выполнены успешно (каталоги и файлы созданы).

```
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~$ mkdir temp labs
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~$ cd labs
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/labs$ mkdir lab1 lab2 lab3
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/labs$ cd ~/temp
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/temp$ touch text1.txt text2.txt text3.txt
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/temp$ cd
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~$ ls labs/
lab1 lab2 lab3
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~$ ls temp/
text1.txt text2.txt text3.txt
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~$
```

4. С помощью любого текстового редактора (например, редактора mcedit) запишите в файл text1.txt свое имя, в файл text2.txt фамилию, в файл text3.txt учебную группу. Выведите на экран содержимое файлов, используя команду cat.
5. Скопируйте все файлы, чьи имена заканчиваются на .txt, из каталога ~/temp в каталог labs. После этого переименуйте файлы каталога labs и переместите их: text1.txt переименуйте в firstname.txt и переместите в подкаталог lab1, text2.txt в lastname.txt в подкаталог lab2, text3.txt в id-group.txt в подкаталог lab3. Пользуясь командами ls и cat, убедитесь, что все действия выполнены верно.

```
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~$ cp ~/temp/*.txt ~/labs
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~$ ls labs
lab1 lab2 lab3 text1.txt text2.txt text3.txt
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~$ cd labs
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/labs$ mv text1.txt lab1/firstname.txt
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/labs$ mv text2.txt lab2/lastname.txt
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/labs$ mv text3.txt lab3/id-group.txt
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/labs$ cat lab1/firstname.txt
Сергей
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/labs$ cat lab2/lastname.txt
Поляков
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/labs$ cat lab3/id-group.txt
НБИБд-02-25
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/labs$
```

6. Удалите все созданные в ходе выполнения лабораторной работы файлы и каталоги.

Вывод:

В ходе выполнения работы изучили возможности команд консоли.